

新建川藏铁路建设项目 CZXZZQ-8 标段

伯舒拉岭隧道进口右线 地震波反射法超前地质预报报告

报告编号: CL-TSP-(七)-8-DyK1017+215

(DyK1017+215~DyK1017+315)

编制单位: 中铁第一勘察设计院集团有限公司川藏铁路
川藏铁路隧道超前地质
预报项目部洛隆分部
隧道超前地质预报项目部洛隆分部 (盖章)



二〇二四年八月八日

伯舒拉岭隧道进口右线
地震波反射法超前地质预报报告
报告编号: CL-TSP-(七)-8-DyK1017+215
(DyK1017+215~DyK1017+315)

建设单位: 川藏铁路有限公司

设计单位: 中铁第一勘察设计院集团有限公司

监理单位: 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司

施工单位: 中铁十四局集团有限公司

预报单位: 中铁第一勘察设计院集团有限公司

检测日期: 2024 年 8 月 7 日

主要检测人: 赵超 王学知 吕锋

报告编写人: 郭彦刚

报告审核人: 宇刚

报告批准人: 蔡少峰

编制单位: 中铁第一勘察设计院集团有限公司川藏铁路
隧道超前地质预报项目部洛隆分部(盖章)



目 录

1 任务依据及目的要求	1
2 执行规范	1
3 地震波反射法工作原理简介	2
4 工程地质概况	3
5 现场工作布置及数据采集	3
5.1 使用的仪器设备	3
5.2 观测系统	4
5.3 数据采集	4
6 资料处理与解释	5
6.1 资料处理	5
6.2 资料解释	6
7 结论	7
附图及附表	14

说明:

- 1、报告无“项目部（组）章”无效。
- 2、本报告的著作权属本公司所有，未经批准不得复制。
- 3、报告无主要检测人、报告编写人、审核人和批准人签字无效。
- 4、报告涂改、复制无效。
- 5、本报告掌子面里程以施工单位现场告知为准。
- 6、本公司只对所预报的段落负责。
- 7、未经本公司同意，本报告不得作广告用。

1 任务依据及目的要求

根据新建铁路川藏线昌都至林芝段伯舒拉岭隧道超前地质预报实施细则，中铁第一勘察设计院集团有限公司川藏铁路隧道超前地质预报项目部洛隆分部于 2024 年 8 月 7 日对 CZXZZQ-8 标伯舒拉岭隧道进口右线掌子面采用地震波反射法进行了超前预报，其目的是为了探测隧道开挖掌子面前方的工程地质与水文地质情况，降低地质灾害发生的几率和危害程度，为正确选择开挖方法、支护措施，优化工程设计及施工方案提供参考，并指导工程施工的顺利开展。

本次超前地质预报工作的任务要求如下：

- （1）超前探测隧道开挖面前方围岩的岩体完整性和节理裂隙发育程度；
- （2）超前探测隧道开挖面前方围岩是否存在软弱夹层、岩性接触带、节理密集带，以及断层破碎带等不良地质体，并确定其位置和宽度；
- （3）超前探测隧道开挖面前方围岩的地下水发育程度、富水岩层的位置和宽度等；
- （4）预测开挖面前方围岩的级别。

2 执行规范

- （1）《铁路隧道超前地质预报技术规程》(Q/CR 9217-2015)；
- （2）《铁路工程物理勘探规范》(TB10013-2023)；
- （3）《铁路工程不良地质勘察规程》(TB10027-2022)；
- （4）《铁路隧道工程施工安全技术规程》(TB 10304-2020)；
- （5）国铁集团关于印发《铁路建设项目隧道工程安全管理办法》

的通知（铁建设[2020]183 号）；

（6）川藏铁路有限公司关于印发《川藏铁路有限公司隧道超前地质预报管理办法》的通知（川藏工技[2022]96 号）；

（7）新建铁路川藏线昌都至林芝段伯舒拉岭隧道超前地质预报实施细则。

3 地震波反射法工作原理简介

地震波反射法简称 TSP（Tunnel Seismic Prediction）法，即隧道前方地震预报法或超前地质预报法，该方法属于多波多分量高分辨率地震反射法。它的基本原理如下：

在距离隧道掌子面的一定范围内的一侧边墙上布置激发孔，并在孔内人工激发地震波，它以球面波的形式在隧道围岩中传播。当围岩波阻抗发生变化时（如地震波遇岩溶、断层或岩层分界面等），一部分地震波将会被反射回来，另一部分地震波将会继续向前传播，如图 1 所示。反射回来的地震波由高精度的接收器所接收，并将其传递到主机，从而形成地震波记录。

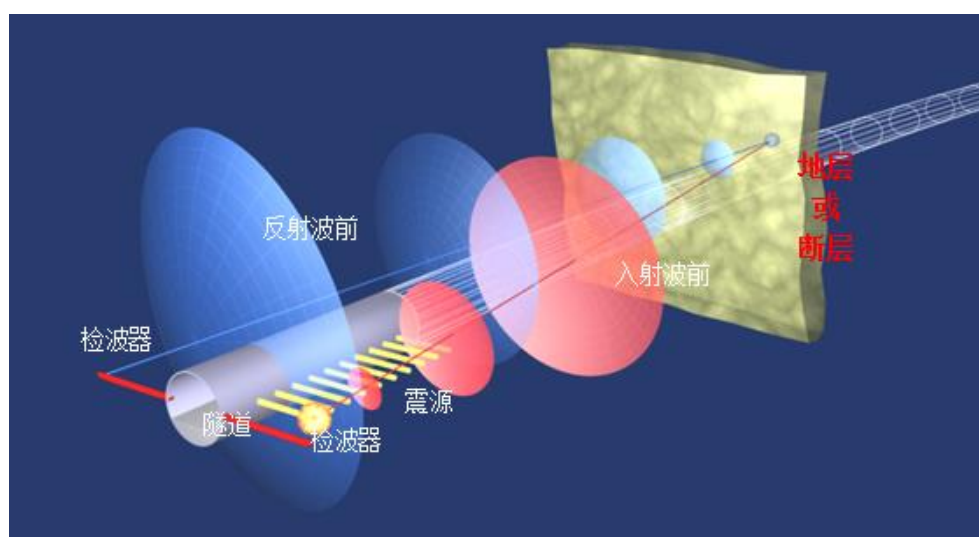


图 1 TSP 法超前地质预报的原理示意图

利用专业的数据处理软件对 TSP303-Plus 仪器采集的数据进行资料处理, 可以获得隧道掌子面前方的 P 波、SH 波和 SV 波的时间剖面、深度偏移剖面、岩石的反射层位、物理力学参数、各反射层能量大小等中间成果资料, 同时还可得到反射层的二维和三维空间分布, 根据上述资料预报隧道掌子面前方的地质情况, 如溶洞、软弱岩层、断层、裂隙及富水情况等不良地质体。

4 工程地质概况

伯舒拉岭隧道进口右线 DyK1016+967~DyK1017+277 (310m) 岩性为弱风化板岩、砂岩, 断裂带附近, 节理发育, 岩体较破碎, 弱富水, 该段设计围岩为Ⅳ级, DyK1017+277~DyK1017+477 (200m) 穿越 F37 断层破碎带、蚀变破碎带, 富水, 围岩稳定性差, 该段设计围岩为Ⅴ级。

本次预报掌子面附近已开挖段落地层岩性为石炭二叠系板岩, 围岩整体弱风化, 变余结构, 板状构造, 板状劈理发育, 锤击易碎、声闷, 为软岩, 节理发育, 岩体破碎, 拱部极破碎。当前开挖段落 DyK1017+176~DyK1017+208 段岩体破碎, 岩质软, 围岩发生变形, 等级为Ⅰ级软岩大变形, 有裹盾现象, 两侧边墙存在线状水。目前洞身处于设计的低高地温带, 当前洞内温度约 28℃。

5 现场工作布置及数据采集

5.1 使用的仪器设备

TSP 法隧道超前地质预报的基本要求是设置 24 个炮点和 2 个检波器接收, 如图 2 所示。TSP 法选用瑞士安伯格 (Amberg) 技术公司制造的 TSP

303Plus 仪器(仪器编号：SN1284；设备有效期：2024 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 16 日，检定证书编号：TSP2024015)采集数据。

该仪器主要由三分量检波器、记录单元，以及启爆装置组成。三分量检波器用来接收地震波信号；记录单元将接收到的地震波信号进行放大、模数转换，以及数据记录，同时还进行测量过程控制；启爆装置则用于引爆雷管和炸药，进而激发地震波。其中，启爆装置包括断路触发器（WBT）、计时线、爆破线，以及雷管线等。

5.2 观测系统

TSP 法隧道超前地质预报的基本要求是设置 24 个炮点和 2 个检波器接收，如图 2 所示。其观测系统设计参数如表 1 所示。

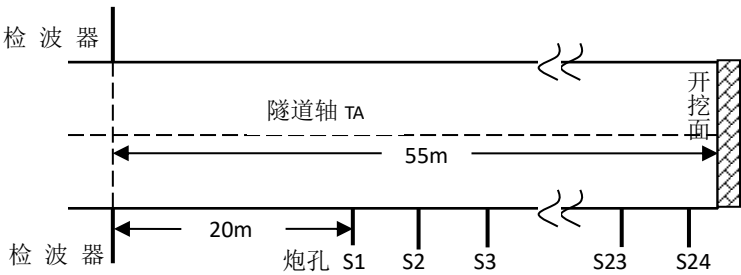


图 2 TSP 法观测系统示意图

表 1 TSP 法观测系统设计参数

设计参数	接收孔	炮 孔
数量	2 个，隧道左、边墙各 1 个	24 个，位于隧道右边墙
直径	φ42~45mm 钻头钻孔	φ32~38mm 钻头钻孔
深度	2m	1.5m
定向	垂直隧道轴向，上倾 5~10°	垂直隧道轴向，下倾 10~20°
高度	离隧底高 1.5m	离隧底高 1.5m
位置	距离开挖面 55m	第 1 个炮点离同侧检波器 20m，炮点距大致为 1.5m

5.3 数据采集

现场数据采集的工作流程具体如下：

(1) 测量观测系统参数，如最小偏移距、炮间距、炮孔高度，以及最小炮面距等；

(2) 对所有使用的雷管均要进行导线闭合连接处理，以便于连接断路触发器；

(3) 将处理后的雷管与少量炸药捆绑，装入每个炮孔之中，并用锚固剂或灌水方式封堵炮孔。其中，炸药一般选择防水乳化炸药，炸药量范围 50~300g；

(4) 安装接收器，连接主机设备，设置采集参数，并测试仪器的数据采集状态是否正常；

(5) 逐个放炮，接收和保存数据。

现场探测工作于 2024 年 8 月 7 日完成，预报掌子面里程为 DyK1017+215，预报段落：DyK1017+215~DyK1017+315，预报长度 100 米。探测结束后随即对资料进行处理分析，并于 8 月 8 日提交了预报结果。

6 资料处理与解释

6.1 资料处理

TSP 法数据处理所使用的软件是瑞士 Amberg 技术公司研发的三维隧道地震预报数据处理软件(Amberg TSP Plus 3)。该方法的数据处理流程主要由六个部分组成，即创建数据库、导入数据与编辑、创建测试段隧道模型、观测系统编辑、三维数据处理，以及反演结果评估。其中，三维数据处理包括数据设置、时变高截、带通滤波、初至拾取、直达波调整、Q 分析、反射波提取、P-S 波分离、三维建模、速度分析、深度偏移，以及反射层提取。

根据数据处理获取隧道掌子面前方的三维空间速度场（即纵波速度 V_p 和横波速度 V_s ），进而计算得到相关的岩石物理力学参数，主要包括泊松比 ν_d 、动弹性模量 E_d ，以及动剪切模量 G_d ，其计算公式如下：

$$\nu_d = \frac{V_p^2 - 2V_s^2}{2(V_p^2 - V_s^2)}$$

$$E_d = \frac{\rho V_s^2 (3V_p^2 - 4V_s^2)}{V_p^2 - V_s^2}$$

$$G_d = \rho V_s^2$$

式中， ρ 为围岩的密度。

根据绕射重叠法原理（与常规地震反射资料处理中偏移流程的原理类似）计算地震波反射界面与隧道的相对位置，即其与隧道轴线的交点至掌子面的距离。

6.2 资料解释

将隧道掌子面前方的三维空间速度场及地震波反射界面全部投影至预先创建的隧道施工轴线上，进而获取掌子面前方围岩的岩石物理力学参数的分布情况及地震波反射界面与隧道施工轴线的交点位置。根据岩石物理力学参数的变化特征及地震波反射界面的密集程度判断掌子面前方围岩的工程地质情况。具体解释原则如下：

（1）岩体完整性：当纵波速度上升时，岩体完整性变好；反之，岩体完整性变差。

（2）节理裂隙发育程度：当地震波反射界面密集分布时，节理裂隙发育或较发育；反之，节理裂隙弱发育。

（3）地下水发育程度：当横波速度下降且泊松比明显上升时，地下水较发育；反之，地下水弱发育。

(4) 岩石强度：当动态杨氏模量上升时，岩石强度升高；反之，岩石强度降低；

(5) 围岩稳定性：当纵波速度下降或动态杨氏模量下降，泊松比升高，且地震波反射界面密集分布时，围岩稳定性变差；反之，围岩稳定性变好。

(6) 围岩级别：根据经验统计的动态杨氏模量与围岩级别的关系，可预测掌子面前方的围岩级别。动态杨氏模量越高，围岩级别越低。

7 结论

根据伯舒拉岭隧道进口右线的隧道地震预报 2D 和 3D 成果图，结合掌子面地质编录、设计文件、工程和水文地质资料等，对掌子面前方 100m 范围内隧道围岩的工程地质和水文地质情况进行综合分析及资料解释，得出以下结论：

(1) DyK1017+215~DyK1017+315 段建议按 V 级围岩施工。

(2) DyK1017+228~DyK1017+245 段受 **F37 断层破碎带**影响，地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，岩质软硬不均，节理裂隙极发育，岩体破碎-极破碎，掌子面存在线状出水，其中 **DyK1017+228、+239 位置附近存在掉块坍塌、出水及卡机风险**；DyK1017+245~DyK1017+259 段受 **F37 断层破碎带**影响，地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，岩质软硬不均，节理裂隙极发育，岩体破碎-极破碎，掌子面存在线-股状出水，出水量较前一段有所增加，其中 **DyK1017+245 位置附近存在掉块坍塌、突涌水及卡机风险**；DyK1017+259~DyK1017+269 段受 **F37 断层破碎带**影响，地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，弱风化，岩质软硬不均，节理裂隙极发育，岩体极破碎，掌子面存在线-股状出水，出水量较前一段稍减小，其中 **DyK1017+259**

位置附近存在掉块坍塌、出水及卡机风险，+264 位置附近存在突涌水及卡机风险；DyK1017+269～DyK1017+289 段进入 **F37 断层破碎带**，地层岩性为石炭二叠系板岩，局部夹压碎岩及断层角砾，岩质软，节理裂隙极发育，岩体极破碎，掌子面存在线-股状出水，其中 **DyK1017+269、+274、+279 位置附近存在掉块坍塌、出水及卡机风险，+276、+282 位置附近存在突涌水及卡机风险**。DyK1017+289～DyK1017+307 段为 **F37 断层破碎带**，地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，局部夹压碎岩及岩块，岩质软硬不均，节理裂隙发育，岩体破碎，掌子面存在滴渗水-线状出水；DyK1017+307～DyK1017+315 段为 **F37 断层破碎带**，地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，局部夹压碎岩，岩质软硬不均，节理裂隙极发育，岩体破碎-极破碎，掌子面存在线-股状出水，其中 **DyK1017+307 位置附近存在掉块坍塌、突涌水及卡机风险**。以上段落在开挖后及时对左右两侧边墙处松动的岩块进行处理，对局部岩体破碎、易掉块的位置应提前支护，防止掉块，如有异常及时上报，确保隧道施工和人员安全，避免设备受损和卡机。对于出水段落必要时加强拱底防、排水措施，同时存在软岩大变形，做好变形监测等措施。

本次伯舒拉岭隧道进口右线的超前预报结果详见表 2，其对应的成果图如图 3～4 所示。其中，图 3 中的绿色虚线框表示围岩存在掉块坍塌及卡机风险的隧道里程段，蓝色虚线框表示围岩存在线股状出水的隧道里程段。

表 2 隧道超前地质预报报表

隧道名称	伯舒拉岭隧道进口右线		预报方法	地震波反射法 (TSP 法)
预报范围	DyK1017+215~DyK1017+315		开挖面里程	DyK1017+215
仪器型号	TSP 303 plus		测试日期	2024 年 8 月 7 日
开挖面 地质概况	掌子面附近洞身地层岩性为石炭二叠系板岩，弱风化，岩质软。节理发育，岩体破碎，拱部极破碎，两侧边墙存在线状水。测试段：左侧围岩 $V_p=6000\text{m/s}$ ，右侧围岩 $V_p=6088\text{m/s}$ 。			
里程范围	物性参数	物探分析	预报结论	
DyK1017+215 ~ DyK1017+228 (13m)	纵波速度 V_p : 6094~6203m/s 横波速度 V_s : 3423~3559m/s 速度比 V_p/V_s : 1.74~1.78 泊松比 ν : 0.25~0.27 静态杨氏模量 E_s : 77~87GPa 动态杨氏模量 E_d : 88~95GPa	该段围岩的 V_p 、 V_s 和 E 均较测试段围岩有所升高， V_p/V_s 和 ν 均较测试段围岩有所降低，地震反射界面数量较多，且以负反射为主。	推测该段地层岩性为石炭二叠系板岩，弱风化，岩质软，节理裂隙发育，岩体破碎，掌子面存在滴渗水-线状出水，建议该段按 V 级围岩施工。	
DyK1017+228 ~ DyK1017+245 (17m)	纵波速度 V_p : 5927~6151m/s 横波速度 V_s : 3450~3539m/s 速度比 V_p/V_s : 1.70~1.76 泊松比 ν : 0.23~0.26 静态杨氏模量 E_s : 76~82GPa 动态杨氏模量 E_d : 87~92GPa	该段围岩的 V_p 、 V_s 和 E 均较前一段呈波动下降趋势， V_p/V_s 和 ν 均较前一段呈波动上升趋势，地震反射界面数量较前一段有所增加，且正负反射相间分布。	推测该段受 F37 断层破碎带影响，地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩，弱风化，岩质软硬不均，节理裂隙极发育，岩体破碎-极破碎，掌子面存在线状出水，建议该段按 V 级围岩施工。 DyK1017+228、+239 位置附近存在掉块坍塌、出水及卡机风险。	

DyK1017+245 ~ DyK1017+259 (14m)	纵波速度 V_p : 6211~6345m/s 横波速度 V_s : 3412~3474m/s 速度比 V_p/V_s : 1.81~1.84 泊松比 ν : 0.28~0.29 静态杨氏模量 E_s : 79~84GPa 动态杨氏模量 E_d : 89~93GPa	该段围岩的 V_p 、 V_p/V_s 和 ν 均较前一段呈波动上升趋势, V_s 和 E 均较前一段呈波动降低趋势, 地震反射界面数量较前一段变化不大, 且正负反射相间分布。	推测该段受 F37 断层破碎带影响, 地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩, 弱风化, 岩质软硬不均, 节理裂隙极发育, 岩体破碎-极破碎, 掌子面存在线-股状出水, 出水量较前一段有所增加, 建议该段按 V 级围岩施工。 DyK1017+245 位置附近存在掉块坍塌、突涌水及卡机风险。
DyK1017+259 ~ DyK1017+269 (10m)	纵波速度 V_p : 6094~6195m/s 横波速度 V_s : 3334~3488m/s 速度比 V_p/V_s : 1.76~1.83 泊松比 ν : 0.26~0.29 静态杨氏模量 E_s : 72~80GPa 动态杨氏模量 E_d : 84~91GPa	该段围岩的 V_p 、 V_p/V_s 和 ν 均较前一段呈震荡下降趋势, V_s 和 E 均较前一段呈震荡上升趋势, 地震反射界面数量较前一段变化不大, 且正负反射相间分布。	推测该段受 F37 断层破碎带影响, 地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩, 弱风化, 岩质软硬不均, 节理裂隙极发育, 岩体极破碎, 掌子面存在线-股状出水, 出水量较前一段稍减小, 建议该段按 V 级围岩施工。 DyK1017+259 位置附近存在掉块坍塌、出水及卡机风险, +264 位置附近存在突涌水及卡机风险。
DyK1017+269 ~ DyK1017+289 (20m)	纵波速度 V_p : 5844~5969m/s 横波速度 V_s : 3368~3448m/s 速度比 V_p/V_s : 1.70~1.76 泊松比 ν : 0.23~0.26 静态杨氏模量 E_s : 71~76GPa 动态杨氏模量 E_d : 83~87GPa	该段围岩的 V_p 、 V_s 、 V_p/V_s 、 ν 和 E 均整体较前一段呈震荡降低趋势, 地震反射界面数量较前一段有所增加, 且以负反射为主。	推测该段进入 F37 断层破碎带, 地层岩性为石炭二叠系板岩, 局部夹压碎岩及断层角砾, 岩质软, 节理裂隙极发育, 岩体极破碎, 掌子面存在线-股状出水, 建议该段按 V 级围岩施工。 DyK1017+269、+274、+279 位置附近存在掉块坍塌、出水及卡机风险, +276、+282 位置附近存在突涌水及卡机风险。

DyK1017+289 ~ DyK1017+307 (18m)	纵波速度 V_p : 6134m/s 横波速度 V_s : 3558m/s 速度比 V_p/V_s : 1.72 泊松比 ν : 0.25 静态杨氏模量 E_s : 86GPa 动态杨氏模量 E_d : 94GPa	该段围岩的 V_p 、 V_s 和 E 均较前一段有所升高, V_p/V_s 和 ν 均较前一段有所降低, 地震反射界面数量较前一段有所减少。	推测该段为 F37 断层破碎带, 地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩, 局部夹压碎岩及岩块, 岩质软硬不均, 节理裂隙发育, 岩体破碎, 掌子面存在滴渗水-线状出水, 建议该段按 V 级围岩施工。
DyK1017+307 ~ DyK1017+315 (8m)	纵波速度 V_p : 6289m/s 横波速度 V_s : 3478m/s 速度比 V_p/V_s : 1.81 泊松比 ν : 0.28 静态杨氏模量 E_s : 83GPa 动态杨氏模量 E_d : 92GPa	该段围岩的 V_p 、 V_p/V_s 和 ν 均较前一段呈波动上升趋势, V_s 和 E 均较前一段呈波动降低趋势, 地震反射界面数量较前一段有所增加。	推测该段为 F37 断层破碎带, 地层岩性为石炭二叠系板岩夹变质砂岩, 局部夹压碎岩, 岩质软硬不均, 节理裂隙极发育, 岩体破碎-极破碎, 掌子面存在线-股状出水, 建议该段按 V 级围岩施工。 DyK1017+307 位置附近存在掉块坍塌、突涌水及卡机风险。

备注：本报表掌子面里程由施工单位提供，因里程不准确引起的预报不准确等问题本单位概不负责。

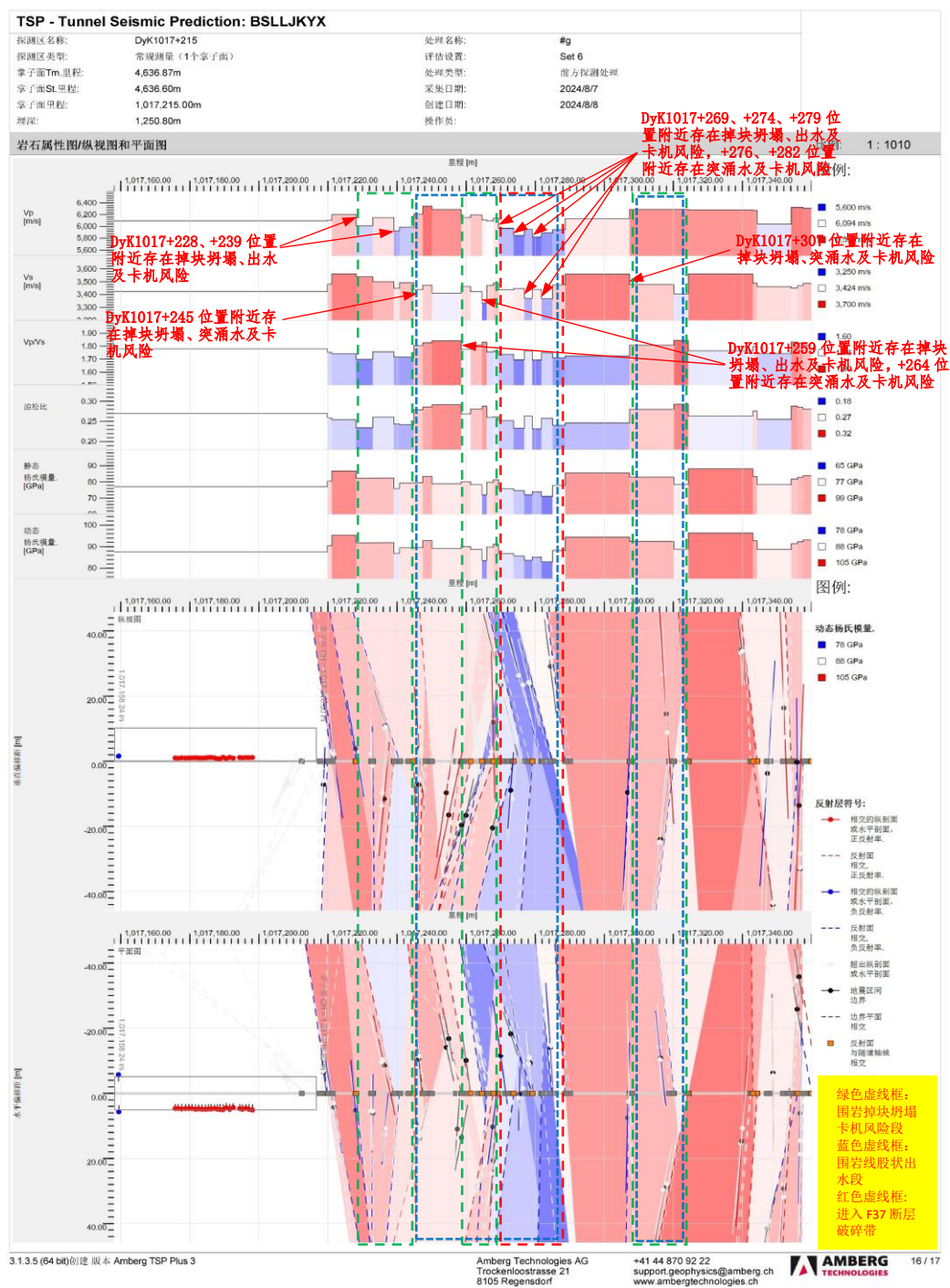


图 3 TSP 法隧道地震预报 2D 成果图

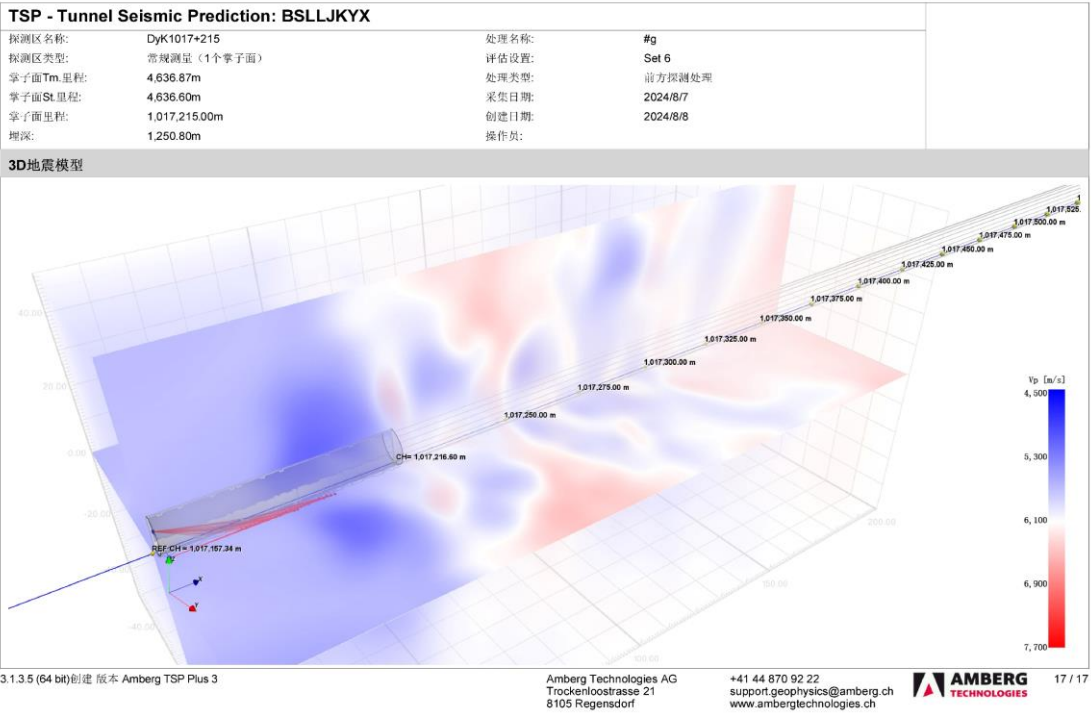
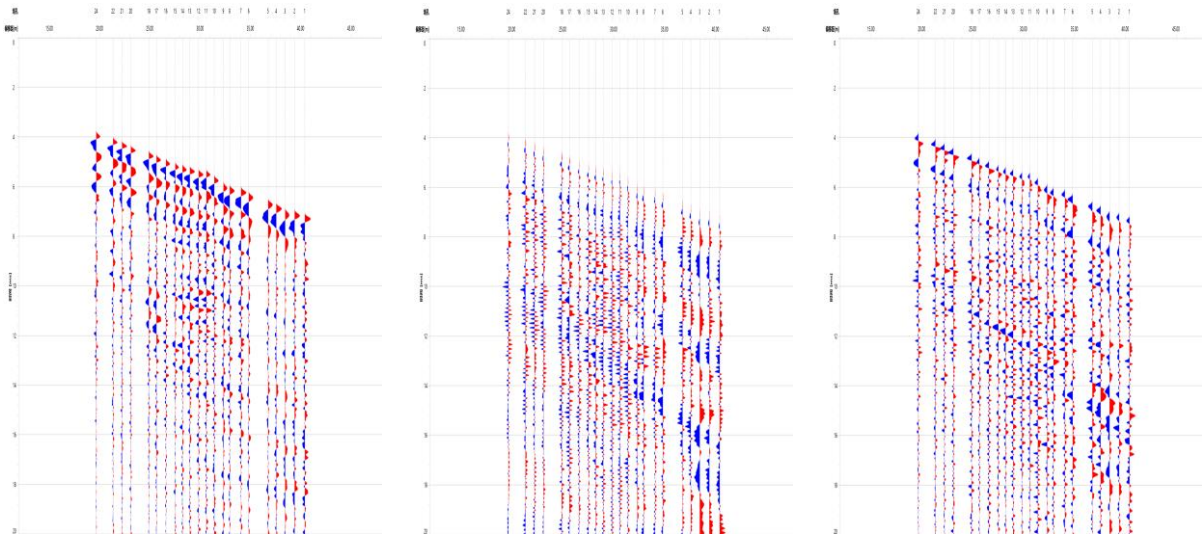
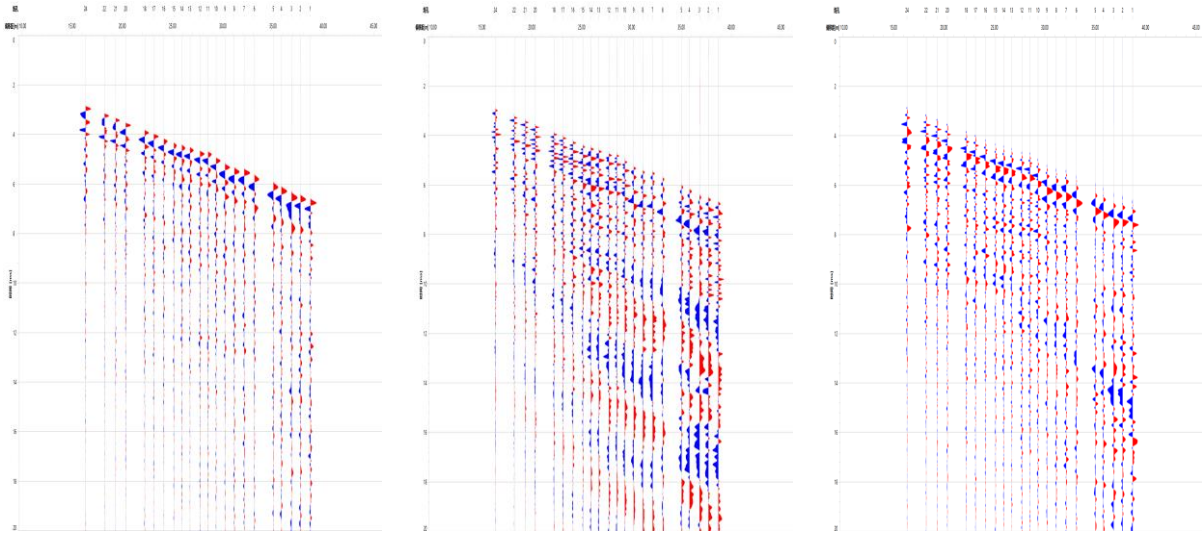


图 4 TSP 法隧道地震预报 3D 成果图

附图及附表

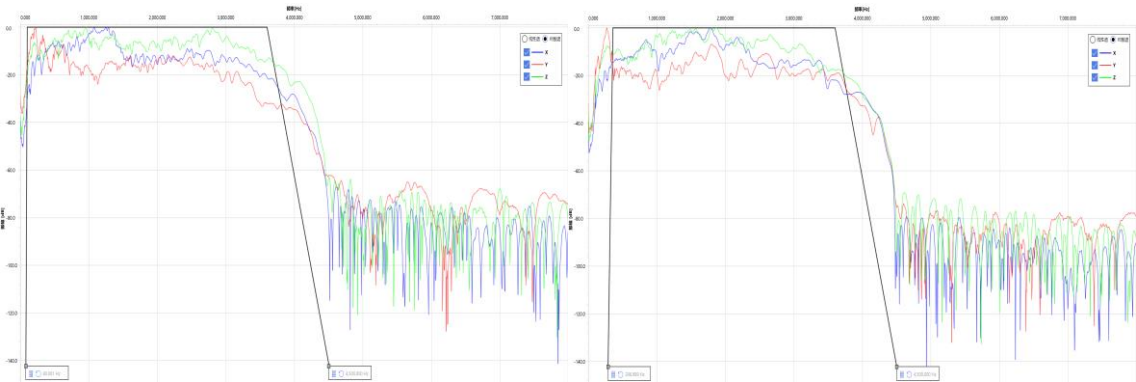


(a) 开挖面左侧接收器原始三分量地震数据



(b) 开挖面右侧接收器原始三分量地震数据

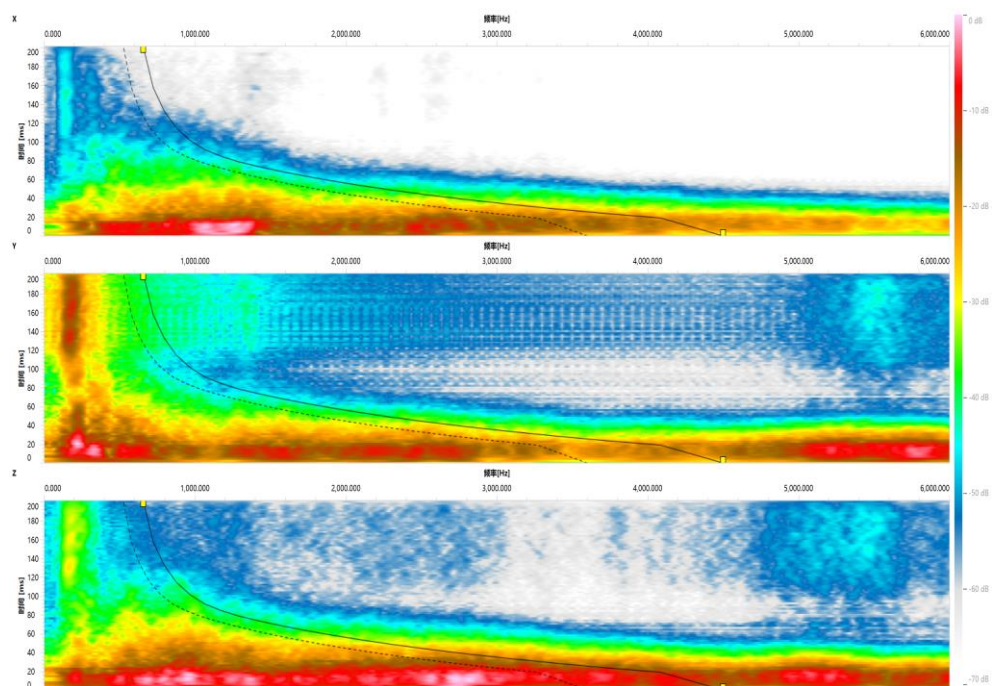
附图 1 TSP 接收器原始三分量地震数据



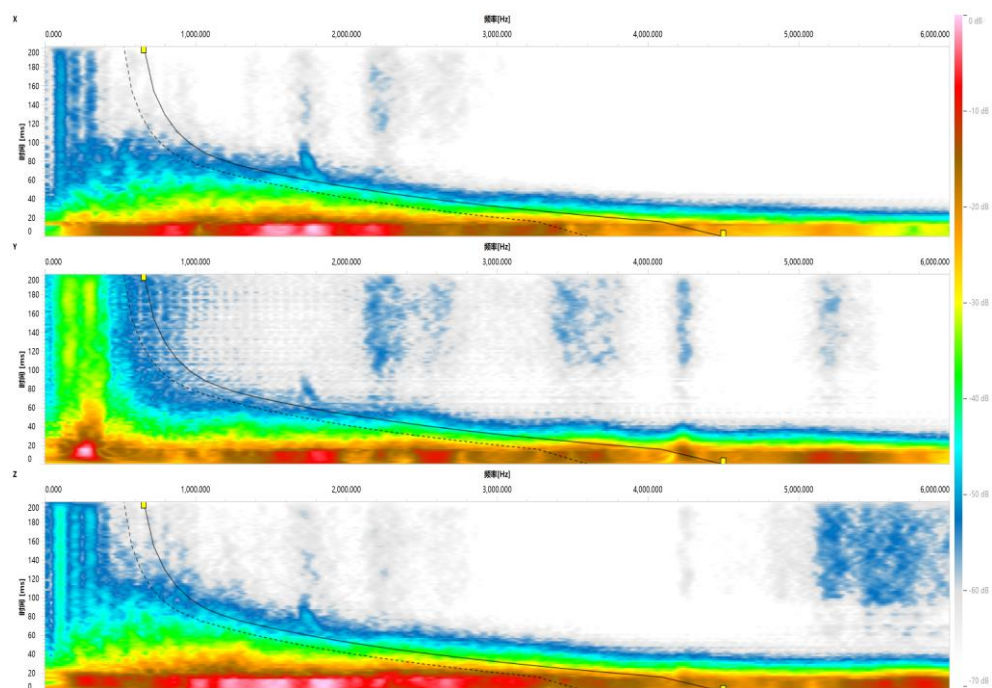
(a) 左侧

(b) 右侧

附图 2 TSP 三分量地震数据的振幅谱

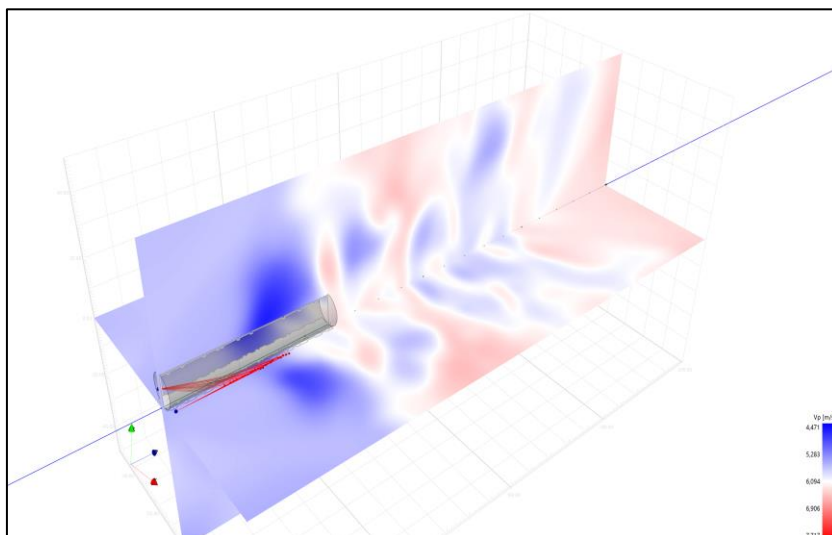


(a) 左侧

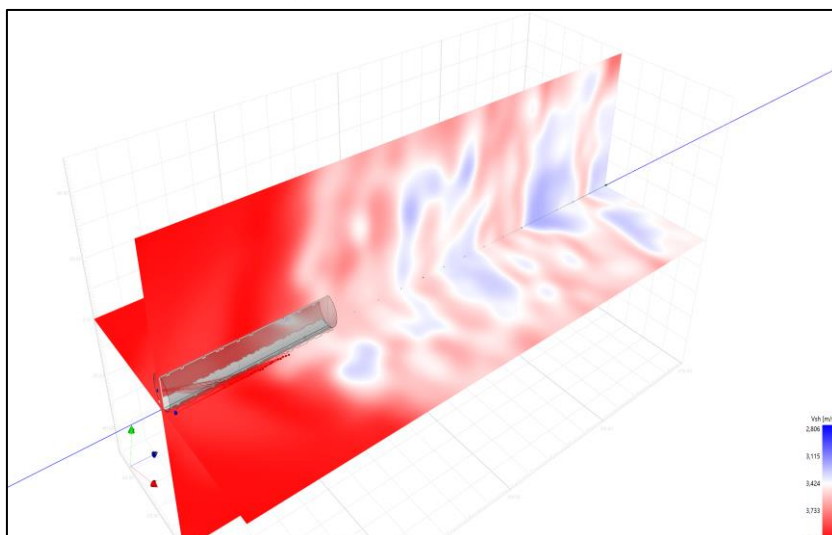


(b) 右侧

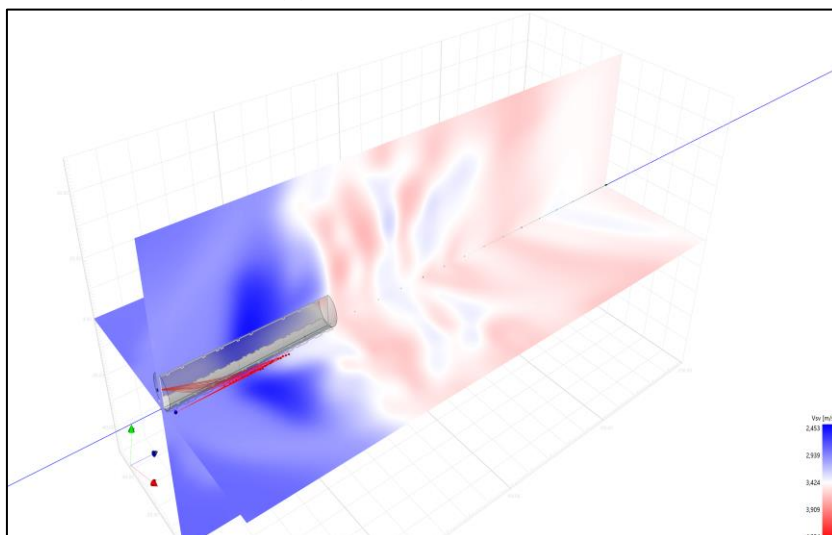
附图3 TSP 原始三分量地震数据的能量谱



(a) 三维 P 波速度模型



(b) 三维 SH 波速度模型



(c) 三维 SV 波速度模型

附图 4 TSP 三维地震波三分量速度模型



(b) 工作照

附图 5 掌子面照片及工作照

附表1 TSP 观测系统记录表

隧道名称		伯舒拉岭隧道进口右线				
掌子面里程		DyK1017+215	炮孔至参考点最短距(m)		16.30/16.40	
接收器孔深(m)		1.90/1.90	接收孔与参考面高度(m)		1.70/1.70	
孔号	与参考点距离(m)	孔深(m)	孔高(m)	水平角°	垂直角°	炸药量(g)
1	4618.40	1.60	1.40	0	-8	150
2	4617.40	1.50	1.30	0	-6	150
3	4616.50	1.20	1.30	0	-7	150
4	4615.50	1.50	1.30	0	-8	150
5	4614.70	1.30	1.30	0	-6	150
6	4612.80	1.20	1.10	0	-6	150
7	4611.80	1.50	1.30	0	-4	150
8	4610.80	1.40	1.00	0	-6	150
9	4609.90	1.60	1.30	0	-2	100
10	4609.00	1.70	1.20	0	-14	100
11	4608.20	1.60	1.20	0	-15	100
12	4607.40	1.30	1.30	0	-10	100
13	4606.40	1.40	1.30	0	-4	100
14	4605.60	1.40	1.30	0	-5	100
15	4604.80	1.50	1.30	0	-9	100
16	4603.80	1.50	1.30	0	-11	100
17	4602.80	1.40	1.30	0	-11	100
18	4601.90	1.50	1.30	0	-7	100
19	4600.90	1.40	1.20	0	-5	100
20	4600.00	1.40	1.20	0	-7	100
21	4599.00	1.40	1.20	0	-8	100
22	4597.90	1.50	1.20	0	-4	100
23	4596.90	1.40	1.20	0	-11	100
24	4596.00	1.40	1.20	0	-7	100